COLECTAS TRAZABLES · NEA TECH 2026 · TRACK HEDERA

Colectas Trazables: el negocio, la ley y el plan para El Niño

Análisis del 16/10/2026. Está escrito con la mirada de Santiago Siri (Democracy Earth, Proof of Humanity): la confianza no se pide, se demuestra con un protocolo abierto.

Convención: lo que tiene fuente va con enlace al final. Lo que todavía no está verificado va marcado **SUPUESTO**.

---

1. La tesis

> En una emergencia, a Corrientes no le falta solidaridad: le falta **confianza verificable**. La plata aparece en una noche. Lo que no aparece es la prueba de adónde fue.

Tres hechos la sostienen:

1. **La plata aparece.**
   - En los incendios de Corrientes de febrero de 2022, la colecta de Santi Maratea juntó **$111 millones en una noche** y entre **$154 y $180 millones en 48 horas**. Con eso se anunció la compra de camionetas autobomba para los bomberos de San Miguel, Loreto, Berón de Astrada y Saladas.
   - En esos mismos incendios, Cáritas sumó donaciones de **más de 15.000 personas y 27 empresas**.
   - En la inundación de Bahía Blanca de 2025, Gran Hermano juntó **más de $500 millones en una hora**.
2. **La prueba no aparece.** En prensa no encontramos una rendición de cuentas consolidada y pública de ninguna de esas colectas. No significa que haya habido algo mal hecho. Significa que **nadie lo puede verificar**.
3. **La desconfianza tiene costo y abre la puerta al fraude.**
   - En Bahía Blanca 2025 circularon **cuentas falsas con alias parecidos** al oficial ("bahiaxbahia"). Chequeado y el Ministerio de Seguridad tuvieron que salir a advertir.
   - El estudio *Cultura de Dar 2025* muestra que el **30 % de los adultos** donó dinero a una organización en el último año. También señala que la idea de falta de transparencia **frena las donaciones**.

---

2. El momento: El Niño ya está en Corrientes

- **Pronóstico:**
  - El SMN da **100 % de probabilidad** de que El Niño continúe, con intensidad de fuerte a muy fuerte y el pico entre fines de la primavera y el comienzo del verano.
  - **Corrientes es la zona del país con mayor probabilidad de lluvias superiores a lo normal** entre octubre y diciembre: más del 55 %.
- **Situación al 15 y 16 de octubre:**
  - Hay **222 personas evacuadas o autoevacuadas**, y el Paraná ya **entró a la ciudad de Corrientes** (barrio Anahí).
  - Itatí y Empedrado declararon la **emergencia hídrica**.
  - Yacyretá cerró el paso a Paraguay.
- **Lo que viene:**
  - Defensa Civil (Bruno Lovinson) espera superar los niveles de evacuación **entre el 20 y el 21 de octubre**, y monitorea **30 municipios de alta vulnerabilidad**.
  - La emergencia puede durar **meses**.

Conclusión: no es un caso hipotético. Las colectas de esta emergencia empiezan **esta semana**. Si el producto anda el lunes, se usa de verdad.

3. El producto que marca un antes y un después

Son tres capas. La primera se puede usar ya y no toca plata de nadie.

Capa A: Registro oficial de cuentas de emergencia ("¿Este alias es de verdad?")

- Defensa Civil, los municipios y las ONG reconocidas publican **sus alias y CBU oficiales** en un topic de Hedera que solo ellos pueden firmar.
- Cualquier persona escribe un alias antes de transferir y ve si es oficial, quién lo publicó y desde cuándo.
- **Ataca el problema de Bahía Blanca:** las cuentas truchas con nombre parecido.
- Es lo más simple de construir: es el mismo topic de registro que ya funciona en testnet.
- Legalmente es **información pública**. No mueve plata.

Capa B: Colecta trazable (lo que ya construimos)

- Cada colecta tiene su topic.
  - **Donación:** queda un hash del pago, y el donante la verifica con su comprobante.
  - **Gasto:** se publica con el hash de la factura, el CUIT del proveedor y el CAE, que se verifica en ARCA.
- **Carga automática:**
  - La organización conecta su Mercado Pago en **modo solo lectura** (OAuth) y cada cobro se registra solo, **sin que la plata pase por nosotros**.
  - Las transferencias por CBU se cargan desde el extracto (próxima versión).
- **Cripto:** las donaciones en USDC sobre Hedera van de billetera a billetera.

Capa C: Rendición automática

- Página pública con lo recaudado, lo gastado, el saldo y los comprobantes.
- Reporte exportable para el **Concejo Deliberante**, el **Tribunal de Cuentas** o la comisión directiva de la ONG.
- **Certificado para el donante** a una entidad exenta, que le sirve para deducir la donación de Ganancias.

Antes y después

	HOY	CON COLECTAS TRAZABLES
¿Este alias es real?	Se busca en redes y se confía	Se escribe el alias y se ve si es oficial, firmado por quién
¿Llegó mi donación?	No se sabe	Se escribe el comprobante y aparece, con fecha de consenso
¿En qué se gastó?	Fotos en Instagram, a veces	Factura con CAE verificable y hash publicado
¿Se puede "corregir" después?	Sí, el Excel es de alguien	No: el topic no tiene clave de administrador
¿Cuánto cuesta auditar?	Un contador y semanas	Nada: se lee gratis del Mirror Node

4. Funciona ya: plan de 72 horas después de la ideathon

CUÁNDO	QUÉ	QUÉ HACE FALTA
Sábado 17/10	Pitch y demo en testnet	Lo que estamos terminando

CUÁNDO	QUÉ	QUÉ HACE FALTA
Domingo 18/10	Pasar a **mainnet**. Abrir el registro de alias con las cuentas oficiales que ya publicaron la provincia, los municipios y las ONG grandes (Cáritas, Cruz Roja), citando la fuente.	Cargar unos USD 20 en HBAR, que alcanzan para miles de mensajes
Lunes 19/10	Ofrecer gratis una colecta trazable a 2 o 3 organizaciones que ya están juntando para los evacuados: bomberos voluntarios, parroquias o comedores de Itatí, Empedrado o la capital	Una reunión con cada una. La conexión con Mercado Pago, en solo lectura.
20 y 21/10 (pico de evacuación)	Las colectas piloto están publicadas, con el link y el QR circulando por WhatsApp	Que las organizaciones lo compartan
Semana del 26/10	Presentar los resultados a Defensa Civil de Corrientes y a los municipios con emergencia declarada	Los números del piloto

Regla ética, y también del pitch: en la emergencia es gratis. Cobramos por la transparencia de todos los días, no por la tragedia.

5. Modelo de negocio y revenue para nosotros

Quién es usuario y quién paga

ACTOR	LO USA PARA	¿PAGA?
Donante	Verificar alias y donaciones	**No.** Puede dejar una propina opcional.
Organizador particular	Mostrar que es honesto	**No**, en emergencias
ONG y fundaciones	Rendición automática y cumplimiento (UIF, IGJ)	**Sí**, abono mensual
Municipios y provincia	Portal de transparencia de emergencias y donaciones	**Sí**, licencia anual
Empresas con RSE	Demostrar adónde fue su donación	**Sí**, un fee por campaña que paga la empresa y no sale de la donación
Fondos (BID Lab, programas de Hedera, bienes públicos digitales)	Financiar el protocolo abierto	Aportes no reembolsables (SUPUESTO: hay que postular)

Precios (SUPUESTO, a validar en las entrevistas)

PLAN	PRECIO
ONG	USD 40 por mes
Municipio	USD 200 por mes
Provincia	USD 1.500 por mes
Empresa	1,5 % de la donación trazada, con mínimo de USD 300 por campaña
Propina del donante	Opcional. Supuesto: deja propina el 20 % de los donantes, con un promedio del 3 %.

Proyección (SUPUESTO: son escenarios, no promesas)

	AÑO 1: CORRIENTES	AÑO 2: LITORAL (5 PROVINCIAS)	AÑO 3: ARGENTINA
Municipios	5 → USD 12.000	40 → USD 96.000	150 → USD 360.000

	AÑO 1: CORRIENTES	AÑO 2: LITORAL (5 PROVINCIAS)	AÑO 3: ARGENTINA
Provincias	0 (piloto gratis)	2 → USD 36.000	6 → USD 108.000
ONG	30 → USD 14.400	150 → USD 72.000	600 → USD 288.000
Empresas	10 campañas → USD 4.500	40 → USD 24.000	150 → USD 120.000
Propinas	sobre USD 0,5 M trazados → USD 3.000	USD 3 M → USD 18.000	USD 15 M → USD 90.000
Total	**≈ USD 34.000**	**≈ USD 246.000**	**≈ USD 966.000**

Costos:

COSTO	MONTO
Red Hedera	Menos de USD 1 por colecta de 1.000 donaciones. Leer es gratis.
Hosting	≈ USD 50 por mes
Mirror Node pago (con tráfico alto)	≈ USD 100 a 300 por mes (SUPUESTO)
Contador y abogado	≈ USD 400 por mes (SUPUESTO)
Total anual de infraestructura y servicios	≈ USD 10.000

Lo que dicen los números, sin maquillaje:

- **El año 1 no paga sueldos.** Tres personas a USD 1.500 por mes son USD 54.000 al año.
- El punto de equilibrio está cerca de **USD 65.000 por año**, alrededor de la mitad del año 2.
- El año 1 se financia con fondos no reembolsables y con el piloto: en la emergencia es gratis, y eso genera la reputación que vende el año 2.
- **El negocio son los clientes institucionales,** municipios y ONG, por la transparencia permanente. Las colectas de emergencia son la vidriera.

6. Avalado por la ley

El diseño legal tiene una regla central: nunca tocamos la plata. Somos un registro, no un intermediario de pagos.

TEMA	NORMA	CÓMO LO CUMPLIMOS
No somos procesador de pagos	—	Las donaciones van directo a la cuenta de la organización (Mercado Pago o banco). Nosotros solo **leemos** con permiso (OAuth en solo lectura).
Cripto	CNV RG 994/2024 y RG 1058/2025 (PSAV)	Las donaciones en USDC las firma el donante y van de billetera a billetera. No custodiamos ni transferimos por cuenta de terceros, así que en principio no somos PSAV. **Hay que confirmarlo con un abogado.**
Lavado de dinero	Ley 25.246, art. 20 inc. 18; Res. UIF 30/2011; IGJ RG 4/2012	Las **personas jurídicas que reciben donaciones** son sujetos obligados ante la UIF y tienen que justificar el origen de los fondos. Nuestra trazabilidad **les ayuda a cumplir**: es un argumento de venta. Nosotros no recibimos donaciones. Hay que verificar los umbrales vigentes.

TEMA	NORMA	CÓMO LO CUMPLIMOS
Datos personales	Ley 25.326	**Nunca van datos personales a Hedera**, solo hashes con sal. Los datos del donante quedan fuera de la red y se pueden borrar si lo pide (derecho de supresión). Es la respuesta a "¿y si la red no se puede borrar?".
Donaciones	Código Civil y Comercial (contrato de donación)	La relación de donación es entre el donante y la organización. Nosotros somos un servicio de registro.
Deducción en Ganancias	Ley de Ganancias (deducción de hasta el 5 % de la ganancia neta, a entidades exentas habilitadas por ARCA, RG 2681)	El certificado y el registro sirven de respaldo. Solo aplica a entidades habilitadas, y se puede verificar el CUIT en ARCA.
Gestión de emergencias	Ley 27.287 (SINAGIR) y su registro RAGIR	La ley integra a las ONG y al sector privado a la gestión del riesgo. Hay que inscribirse en el RAGIR para tener un canal formal con Protección Civil.
Acceso a la información	Corrientes, Ley 5834 (`SUPUESTO`: verificar número y vigencia)	Para municipios y provincia, el portal ayuda a cumplir la obligación de publicar información.
Contratos con el Estado	Régimen de contrataciones de Corrientes y de cada municipio (`SUPUESTO`: verificar si la emergencia habilita la contratación directa)	En la emergencia lo damos gratis, sin contratación. La licencia paga va después, por la vía que corresponda.
Nuestra empresa	Ley 27.349 (S.A.S.)	La constituimos para facturar las licencias.

Lo que no prometemos: el registro en Hedera no es "fecha cierta" en el sentido del Código Civil. Es **evidencia técnica** de que nadie cambió el registro. La validez legal de cada gasto la da la factura con CAE.

---

7. Pros y contras

A favor

1. **El momento:** la emergencia es ahora, en Corrientes, con pronóstico de meses.
2. **El dolor está documentado:** cuentas truchas, rendiciones que nadie ve y desconfianza que frena donaciones.
3. **Costo casi cero:** leer es gratis y escribir cuesta fracciones de centavo de dólar.
4. **Regulación liviana:** no custodiamos fondos, así que no somos banco ni procesador de pagos, y en principio tampoco PSAV.
5. **Se monta sobre lo que la gente ya usa:** Mercado Pago, alias y CAE. El donante no necesita saber de cripto.
6. **Se replica:** sirve para cualquier desastre, provincia o país. Inundación, incendio, sequía: es el mismo protocolo.
7. **Es un bien público abierto:** el código es abierto y se puede postular como *Digital Public Good*, lo que abre fondos internacionales (`SUPUESTO`).

En contra, y cómo lo respondemos

RIESGO	RESPUESTA
Basura que entra, basura que queda: el organizador puede cargar un gasto falso	Factura con CAE verificable en ARCA, carga automática desde Mercado Pago y, más adelante, confirmación del proveedor y el agente auditor (AI Studio)
El Estado tarda y la transparencia incomoda a la política	Arrancar con ONG y con el registro de alias, que no compromete a nadie. Presentarlo como **protección del organizador honesto**.

RIESGO	RESPUESTA
Las donaciones en especie (colchones, agua) no quedan registradas	Próxima versión: entregas con QR por lote
Dependencia de la API de Mercado Pago	Cargar también desde el extracto bancario, y tener la cripto como vía propia
Límite del Mirror Node público si hay mucho tráfico	Caché de la página (el registro no cambia hacia atrás) y un proveedor pago
Competencia: Botón Donar de Mercado Pago, Donar Online, Pulenta (donaciones en cripto)	Ellos **cobran o reciben** donaciones. Nosotros **verificamos** las de todos, y nos podemos integrar con ellos en vez de competir.
Ingresos chicos el año 1	Lo decimos de entrada: la emergencia es la vidriera y el negocio son los institucionales

8. Por qué se aprueba (contra la rúbrica)

CRITERIO	PUNTOS	QUÉ MOSTRAMOS
Validación	30	Maratea 2022 en Corrientes, cuentas truchas en Bahía Blanca 2025, *Cultura de Dar* y **entrevistas propias** (pendiente: organizadores, ONG y Defensa Civil)
Por qué blockchain	25	Tres partes que no confían entre sí y un registro que nadie puede editar, ni nosotros. Leer es gratis.
Uso de Hedera	15	HCS, HTS y Mirror Node, con transacciones en vivo. Sin token innecesario.
Viabilidad y modelo	15	Quién paga (institucionales), gratis en la emergencia, ley aplicable y primer paso: piloto la semana del 19/10
Impacto	10	222 evacuados hoy, 30 municipios vulnerables y replicable a cualquier desastre
Claridad	5	Una frase: "La Argentina junta millones en una noche. Ahora puede demostrar adónde fue cada peso."

9. Lo que hay que validar esta semana

Preguntas para las entrevistas, con 3 o más personas por grupo:

- **Organizadores y ONG:**
  - ¿Cómo rinden cuentas hoy?
  - ¿Les pidieron comprobantes?
  - ¿Cuánto tiempo les lleva?
  - ¿Pagarían USD 40 por mes por la rendición automática?
- **Donantes:**
  - ¿Dejaron de donar por desconfianza?
  - ¿Alguna vez dudaron de un alias?
  - ¿Verificarían su donación si fuera un clic?
- **Defensa Civil y municipios:**
  - ¿Cómo publican hoy las cuentas oficiales?
  - ¿Les sirve un registro firmado?
  - ¿Qué tienen que rendir al Concejo?

Fuentes

- Maratea, incendios de Corrientes 2022: Diario de Cuyo, Los Andes, La Capital MDP, Cadena 3
- Cáritas, incendios de 2022: caritas.org.ar
- Bahía Blanca 2025, cuentas falsas: Chequeado, LM Neuquén; Gran Hermano: Aire de Santa Fe; fondos: BAE Negocios
- Cultura de Dar 2025: Economía Sustentable
- El Niño 2026: Infobae, 1/10, Infobae, 15/10, La Nación, Confirmado
- Corrientes, octubre de 2026: Infobae, 16/10, El Litoral, Misiones Online, Perfil (30 municipios)
- UIF y donaciones: Res. UIF 30/2011 (ICNL), IGJ RG 4/2012
- SINAGIR y RAGIR: Resolución 47/2022
- Deducción de donaciones: Guía de ARCA
- Mercado Pago marketplace: documentación de Split de Pagos
- Competencia: Pulenta (Forbes), Botón Donar de Mercado Pago
- Acceso a la información en Corrientes: SIPIAPA